

1.La magistrala SPI:

(2 Points)

Se obțin avantaje atunci când există un singur dispozitiv “slave”.

Ratele de transfer sunt similare cu cele ale magistralei I2C.

Datele sunt transferate în ambele direcții simultan.

2.La sistemele CompactPCI PlusIO:

(2 Points)

Se asigură compatibilitatea completă cu modulele CompactPCI de 32 biți și 64 biți.

Se înlocuiesc 4 socluri CompactPCI cu socluri CompactPCI PlusIO pentru adăugarea noilor interfețe seriale.

Se utilizează plăci de bază pasive, care conțin conexiuni paralele și seriale.

5.Prezentați caracteristicile versiunii 4 a magistralei USB (USB4).

(3 Points)

USB4 folosește tehnologia Thunderbolt 3, oferă viteze de 40-80 Gbps, utilizează conector USB-C, transportă simultan date, video și energie, gestionează dinamic banda și este compatibil cu USB 3.x și USB 2.0.

7.Comparați adresarea cu mapare în memorie și adresarea izolată pentru dispozitivele de I/E pe baza a două criterii.

(2 Points)

În maparea în memorie, dispozitivele și memoria partajează adresele și folosesc aceleași instrucțiuni ca memoria normală. În adresarea izolată, dispozitivele au spațiu de adrese separat față de memorie și necesită instrucțiuni speciale pentru acces.

8.Explicați schema arbitrării centralizate a unei magistrale prin conectarea în lanț a dispozitivelor.

(3 Points)

În arbitrarea prin lanț, toate dispozitivele partajează o singură linie de cerere a magistralei, BUSREQ și o linie de acordare a magistralei BUSGNT. Semnalul BUSGNT trece serial prin fiecare dispozitiv. Fiecare dispozitiv poate intercepta semnalul BUSGNT dacă are o cerere activă. Prioritatea este dată de poziția fizică în lanț, drept urmare dispozitivele mai aproape de arbitru au prioritate mai ridicată.

10. Magistrala paralelă PCI:

(2 Points)

Utilizează un algoritm de arbitrare bazat pe priorități.

Nu necesită cicluri suplimentare de ceas pentru procedura de arbitrare.

Necesită utilizarea unui terminator serie sau a unui terminator paralel de magistrală.

11. Descrieți arhitectura unui sistem CompactPCI.

Un sistem CompactPCI folosește plăci Eurocard conectate la un backplane pasiv PCI, are un slot de sistem pentru procesor și sloturi periferice, folosind conectori industriali pentru aplicații fiabile.

12. Prezentați caracteristicile magistralei VXS (VMEbus Switched Serial).

VXS combină VME paralel cu conexiuni seriale rapide, folosește backplane-uri hibride și plăci de comutare, suportă topologii stea, plasă sau lanț și crește performanța transferului de date între module.

13. Prezentați avantajele utilizării modulelor COM Express.

COM Express oferă integrare procesor-memorie-interfete pe un singur modul, flexibilitate și scalabilitate, reducând timpul de dezvoltare și permitând upgrade-uri rapide ale sistemelor înglobate.

14.Comparați metodele numite prin “furt de ciclu” și “în rafală” (pe blocuri) utilizate pentru efectuarea transferurilor prin acces direct la memorie (DMA), pe baza a două criterii.

Furtul de ciclu suspenda UCP pentru un ciclu de transfer, permitand executia paralela, in timp ce transferul in rafala blocheaza complet UCP, dar realizeaza transferuri rapide pe blocuri mari.

21.Magistralele asincrone:

(2 Points)

Necesită alegerea vitezei în funcție de dispozitivul cel mai lent de pe magistrală.

Necesită mai multe linii comparativ cu magistralele sincrone.

Permit utilizarea ciclurilor de magistrală cu orice durată, dar aceasta trebuie să fie aceeași între toate perechile de dispozitive.

27.Explicați diagrama de timp a unei operații de citire la o magistrală paralelă sincronă.

(3 Points)

La o magistrala paralela sincrona, citirea implica plasarea adresei, activarea semnalului de citire, transferul datelor sincronizat cu ceasul si confirmarea operatiei prin semnal ACK sau Data Valid.

28.La conectarea în paralel a liniilor de întrerupere:

(2 Points)

Se utilizează un codificator prioritar pentru a genera o parte a vectorilor de întrerupere.

Prioritatea unui dispozitiv este dată de poziția bitului asociat acestuia în registrul de întrerupere.

Bistabilul de stare a întreruperilor permite un control global al sistemului de întreruperi.

31.Descrieți operațiile executate de UCP pentru transferul controlului la o subrutină de tratare a întreruperii.

(3 Points)

UCP salveaza contextul curent (stocheaza adresa urmatoarei instructiuni de executat si alte registre esentiale), identifica sursa intreruperii (poate fi prin linii dedicate, interogare software sau hardware), determina adresa subrutinei de tratare (printr-o adresa fixa sau folosind un vector de intrerupere) si trece la subrutina de tratare (incepe executarea codului de tratare a intreruperii, de la adresa stabilita).

34.Prezentați și explicați trei îmbunătățiri introduse de magistrala PCI Express pentru creșterea performanțelor față de magistralele PCI precedente.

(3 Points)

PCle introduce urmatoarele imbunatatiri: comunicare seriala de mare viteza (inlocuieste magistrala paralela cu conexiuni seriale punct la punct, elimina problemele de sincronizare si reflexie), transfer bazat pe pachete (datele sunt impachetate si transmise sub forma de pachete, similar cu retelele, asigura eficienta sporita a utilizarii magistralei si control mai bun asupra traficului), scalabilitate prin lane-uri multiple (PCle poate folosi 1..32 lane-uri pentru a mari latimea de banda in functie de necesitati, fiecare lane poate transfera date independent, permitand cresterea performantei).

Din carte:

1.1. Explicati diferenta dintre timpul de executie al CPU si timpul de raspuns.

Timpul de executie masoara cat de repede termina CPU o sarcina, in timp ce timpul de raspuns masoara cat de repede sistemul reactioneaza la o solicitare.

1.2. Explicati motivele pentru care dispozitivele periferice nu sunt conectate direct la magistrala sistemului.

Perifericele sunt mai lente si folosesc protocoale diferite, deci au nevoie de module de interfata pentru a evita incarcarea si blocarea magistralei sistemului.

1.3. Descrieti functiile unui modul de I/E.

Modulul de I/E gestioneaza transferul de date, sincronizeaza comunicatia si adapteaza semnalele intre CPU si periferice.

2.1. Explicati cum este executata o operatie de I/E programata.

In IE programata, CPU controleaza si executa fiecare transfer de date, verificand manual starea dispozitivului.

2.2. Explicati diferentele intre adresarea cu mapare in memorie si adresarea izolata.

In adresarea cu mapare in memorie perifericele sunt tratate ca locatii de memorie normale si se folosesc aceleasi instructiuni ca pentru accesul la memorie. In adresarea izolata, perifericele au spatiu de adrese separat de memorie si sunt necesare instructiuni speciale pentru IE.

2.3. Explicati dezavantajele IE programate.

Dezavantajele majore sunt faptul ca CPU este blocat si ocupat in timpul transferului, pierzand timp pretios si rata de transfer este limitata de cat de rapid poate CPU testa dispozitivele periferice.

2.4. Explicati metodele care pot fi folosite pentru alegerea adresei rutinei de tratare a intreruperii.

Metodele principale sunt: linii multiple de intrerupere dedicate fiecarui dispozitiv, interogare software (polling sequential), interogare hardware (daisy-chain sau scanare prioritara), arbitraj de magistrala (pentru sistemele complexe).

2.5. Explicati tehnica de interogare hardware.

Interogarea hardware implica un semnal de cerere comun, CPU sau un arbitru trimite semnale de interogare adresate dispozitivelor, dispozitivul activ raspunde, identificandu-se rapid fara testare secventiala.

2.6. Prezentați metodele de efectuare a transferurilor prin DMA.

Furt de ciclu - DMA "fura" cicluri de magistrala intre accesările CPU-ului

Transfer in rafala - DMA preia controlul magistralei pentru a transfera blocuri mari de date.

2.7. Explicați avantajul utilizării procesoarelor de IE fata de transferurile prin DMA.

Procesoarele de IE pot gestiona operatii complexe autonome, nu doar transferuri brute de date ca DMA.

3.1. Explicați diagrama de timp a unui transfer initiat de sursa pe o magistrala asincrona folosind un protocol bidirectional.

Sursa pune adresa si comanda pe magistrala, trimite un semnal de solicitare, destinatia raspunde cu un semnal de acceptare cand este gata, datele sunt apoi transferate.

3.2. Explicați diagrama de timp a unui transfer initiat de destinatie pe o magistrala asincrona folosind un protocol bidirectional.

Destinatia trimite un semnal de solicitare, sursa pregateste datele si semnaleaza ca datele sunt valide, transferul are loc dupa confirmare.

3.3. Prezentați avantajele magistrelor seriale comparativ cu magistrele paralele.

Dimensiuni mai mici ale conectorilor si cablurilor, interferente electrice reduse, sincronizare mai simpla, distanta de interconectare mai mare, costuri mai mici.

3.4. Prezentați dezavantajele arbitrajului centralizat al magistralei prin conectare in lant.

Prioritati fixe ale dispozitivelor, dispozitivele apropiate de arbitru au prioritate mai mare, defectiunea unui dispozitiv poate bloca intreaga magistrala.

3.5. Explicati diagrama unui sistem folosind arbitrarea centralizata a magistralei prin interogare.

Arbitrul trimite semnale de interogare secvential catre dispozitive, primul dispozitiv pregatit raspunde si primeste codul magistralei.

Practic arbitrul intreaba dispozitivele pe rand cine are nevoie de magistrala.

3.6. Explicati avantajele conectarii statiilor de lucru la magistrala locala a procesorului.

Viteza mare de transfer, latenta scazuta, performanta imbunatatita, simplificarea arhitecturii si costuri reduse.

3.7. Explicati de ce magistrala PCI nu necesita terminatori.

Pe magistrala PCI, semnalul este emis la un nivel de tensiune redus, iar reflexia controlata din capatul magistralei dubleaza tensiunea pentru a atinge nivelul logic complet. De aceea nu sunt necesari terminatori clasici.

3.8. prezentati noile caracteristici introduse de versiunea 2.0 a magistralei PCI-X.

Frecventa de 266 si 533 Mhz, transferuri de date imbunatatite, corectie de erori ECC, suport pentru Hot Swap.

3.9. Prezentati imbunatatirile introduse de magistrala PCIe.

Conexiuni seriale punct la punct, transfer de date bazat pe pachete, scalabilitate prin lane-uri multiple.

3.10. Descrieti componentele principale ale topologiei magistralei PCIe.

Complex radacina (conecteaza procesorul si memoria la periferice), puncte terminale (dispozitive periferice), comutatoare (directioneaza traficul intre module)

3.11. Explicati functia comutatorului intr-un sistem folosind PCIe.

Conecteaza mai multe perifeice prin conexiuni punct la punct si gestioneaza traficul intre ele, inlocuind magistrala partajata.

3.12. Prezantati categoriile si tipurile de tranzactii pe magistrala PCIe.

Tranzactii de memorie, de IE, de configurare si de mesaje.

3.13. Explicati mecanismele native si traditionale de semnalizare a intreruperilor pe magistrala PCIe.

Mod nativ: intreruperi semnalate prin mesaje

Mod compatibil: utilizarea liniilor virtuale INTx#

3.14. Comparati magistralele I2C si SPI

I2C: utilizeaza 2 linii (SDA de date si SCL de clock), este mai lenta dar suporta multi-master

SPI: 4 linii, transfer mai rapid, comunicatie full duplex

3.15. Prezantati caracteristicile principale ale magistralei USB

Conexiuni de tip arbore, plug and play, alimentarea prin cablu si arhitectura master/slave.

3.16. Prezantati imbunatatirile aduse de USB 3.0, 3.1 si 3.2

USB 3.0: SuperSpeed 5 Gbs

USB 3.1: SuperSpeed+ 10 Gbs

USB 3.2: SuperSpeed+ 20 Gbs cu doua benzi

3.17. Prezentați caracteristicile principale ale USB4.

Bazat pe thunderbolt 3, 40-80 Gbs, conector USB-C, protocoale multiple simultane.

3.18. Explicați diferența dintre transferurile izocrone și transferurile asincrone pe USB

Izocrone: flux continuu de date în timp real, fără retransmisii

Asincrone: date validate și retransmise la erori

3.19. Prezentați caracteristicile principale ale magistralei VME320

Rata de transfer peste 320 Mbps, structura paralelă și metode rapide de arbitraj.

3.20. Prezentați caracteristicile principale ale magistralei VXS

Combinație între VME paralel și semnale seriale rapide, suport pentru stea plasa și lanț, crește rata de transfer

3.21. Prezentați caracteristicile principale ale magistralei VPX

Interconexiuni punct la punct, suport pentru PCIe, Ethernet de mare viteză, conectori robusti, pentru aplicații militare și industriale.

4.1. Prezentați cerințele care trebuie îndeplinite de sistemele embedded utilizate în aplicații industriale și militare.

Robustete la temperaturi extreme, vibrații și socuri termice. Fiabilitate ridicată și funcționare continuă. Dimensiuni compacte și consum redus de energie. Securitate ridicată a datelor și comunicațiilor. Compatibilitate cu standarde industriale și militare.

4.2. Prezentați caracteristicile optionale ale magistrelor VME și VME64x.

Transferuri de date pe 32 sau 64 biti. Transfere de date rapide prin moduri block transfer si pipelining. Hot Swap. Adresare geografica (identificare automata a placilor). Semnale de fault management.

4.3. Explicati caracteristica de adresare geografica a modulelor VME64x.

Fiecare modul VME64x primeste automat o adresa bazata pe pozitia sa in sasiu. Elimina neceitatea configurarii manuale a adreselor.

4.4. Prezantati caracteristicile placilor comutatoare si ale placilor de sarcina VXS.

Placile comutatoare gestioneaza transferul de date serial inter placile payload, au switch-uri rapide.

Placile payload realizeaza procesarea si comunicatia, conectate prin switch.

4.5. Prezantati topologiile care pot fi utilizate pentru backplane-urile VXS.

Topologii VXS: stea simpla, stea dubla, plasa, lant.

4.6. Explicati conceptul de plane in OpenVPX si prezantati tipurile de plane definite.

Data plane, control plane, utility plane si management plane, fiecare plane are un rol clar in transportul de date, control sau alimentare.

4.7. Explicati conceptul de profil OpenVPX si prezantati tipurile de profiluri definite

Profiluri de modul (ce face fiecare placa), profiluri de slot (ce poate fi montat intr-un slot), profiluri de backplane (cum sunt legate sloturile) si profiluri sistem (configuratia intregului sistem).

4.8. Prezantati caracteristicile principale ale formatului CompactPCI.

Bazat pe magistrala PCI standard, placi Eurocard 3U/6U montate pe backplane pasiv, robuste industriale si suport hot swap in unele variante.

4.9. Avantajele formatului CompactPCI

Fiabilitate ridicata, dimensiuni standardizate, operare in conditii extreme, flexibilitate si modularitate.

4.10. Prezentați caracteristicile placilor CompactPCI Express, sloturilor de sistem si hibride.

PCle folosit ca interfata seriala, sloturi de sistem pentru controlerele procesor, soturi hibride pentru compatibilitate CompactPCI + PCle.

4.11. Prezentați magistralele si interfetele disponibile in sistemele CompactPCI PlusIO.

PCI Express, Ethernet, USB si SATA.

4.12. Prezentați caracteristicile principale ale formatului CompactPCI Serial.

Doar comunicatii seriale (PCle, Ethernet, SATA, USB), conexiuni punct la punct rapide, backplane dedicat.

4.13. Explicati avantajele utilizarii modulelor mezanin standardizate.

Compatibilitate intre furnizori, flexibilitate in configurare, costuri reduse de dezvoltare. Modulele mezanin standardizate simplifica si accelereaza dezvoltarea.

4.14. Prezentați extensiile standardului PCI Mezzanine Card (PMC)

Suport pentru PCI 66 MHz si 64 biti, alimentare imbunatatita si interfete aditionale.

4.15. Prezentați caracteristicile principale ale formatului XMC

Extensie a PMC cu magistrala seriala, ofera suport pentru comunicatii rapide.

4.16. Explicati motivele dezvoltarii standardului FMC

Necesitatea conectarii flexibile a FPGA-urilor la semnale diverse, fara impunerea unui protocol fix.

4.17. Prezentați caracteristicile principale ale formatului FMC

Conector de mare densitate, suport pentru semnale analogice si digitale, flexibilitate in configurarea FPGA-ului.

4.18. Prezentați îmbunătățirile aduse de FMC+

Mai multe semnale de mare viteza, viteza de transfer de pana la 28Gbps pe linie, conector HSPC de mare densitate.

4.19. Explicati avantajele utilizarii modulelor COM Express pentru sisteme inglobate.

Integrare procesor + memorie + interfata, upgrade facil prin schimbarea modulului, timp scurt de dezvoltare.

4.20. Prezentați magistralele si interfetele incluse in modulele COM Express Tip 10

PCI Express, USB, SATA, Ethernet Gigabit, LVDS pentru afisaj.

4.21. Prezentați diferentele dintre modulele COM Express Tip 6 si Tip 10.

Tip 6: format mare, multe interfete, suport mai multe afisaje

Tip 10: format mic, interfete reduse, un singur afisaj.

4.22. Prezentați magistralele si interfetele din modulele COM Express Tip 7.

PCI Express, Ethernet 10G, SATA, fara interfete video.